ONLINE TRAINING
ISS AWARENESS

MANAGEMEN T QA QC

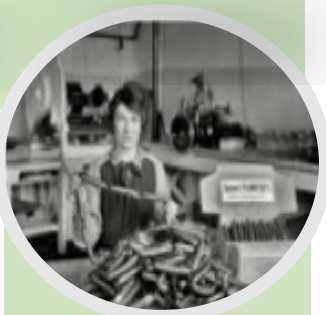
Minggu, 03 Juli 2022
09.30-selesai

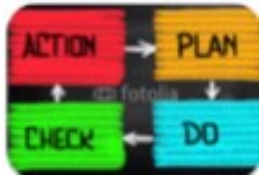
1. Pengendalian Dokumen
2. Pengendalian Catatan
3. Pengendalian Gambar

Oleh Ir. Balfas Mustari

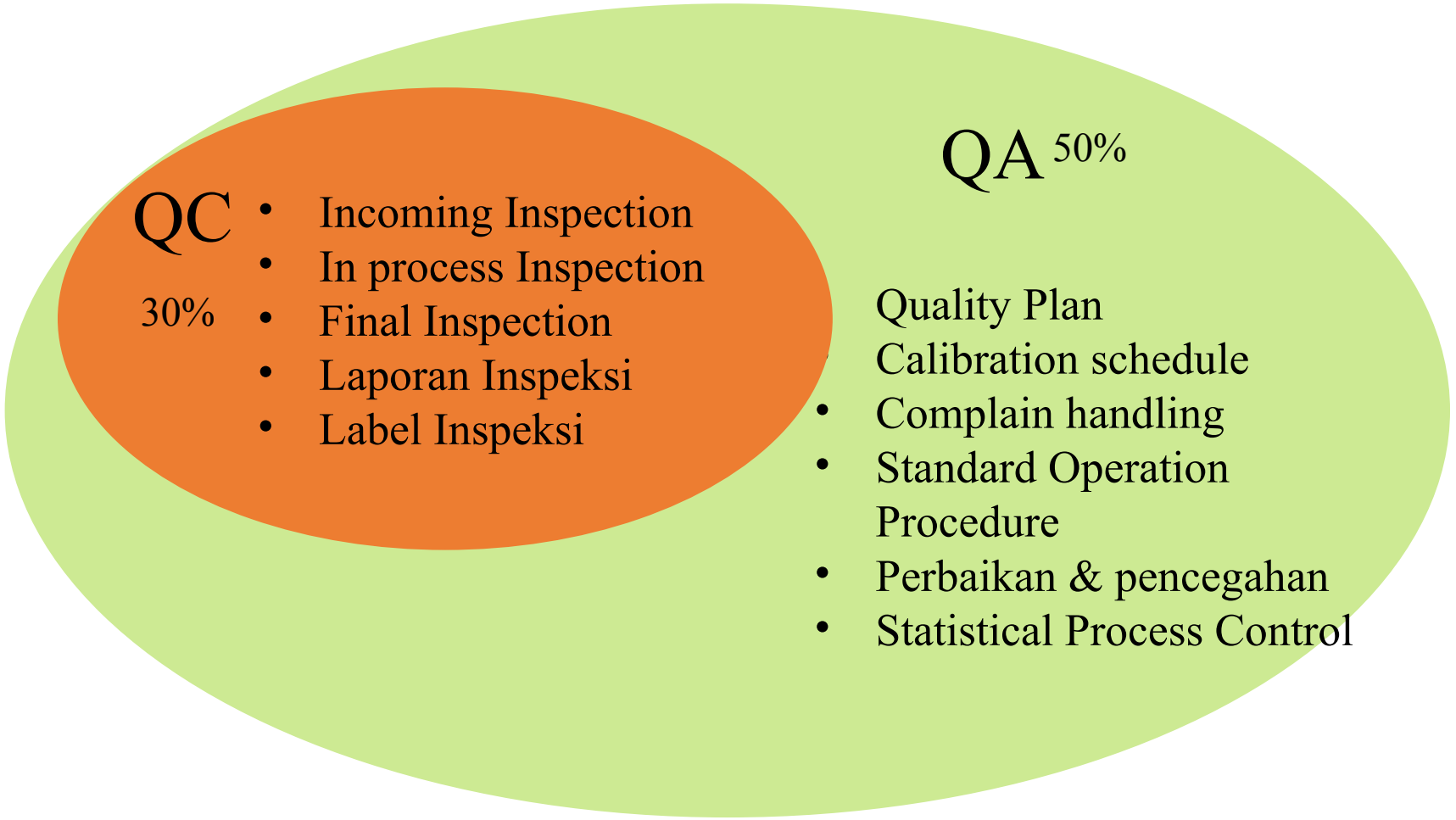
Peran QC dan QA

EVOLUSI MUTU

Sebelum Revolusi Industry	Paska Revolusi Industry	Setelah PD II	Masa awal Kemajuan teknologi	Era globalisasi
				
Produksi tanpa QC	+ QC Inproses, Cor. Prev,	+ QC In. & Final, Komplain. Menjadi QS Quality System	+ doc system menjadi QA Quality Assurance	ISO 9001

1996 - 2000	2000 - 2004	2004 - 2008	2008 - 2018	2015 - sekarang
				
ISO 9001 Generasi -1 + WYDIWYW	ISO 9001 Generasi -2 + Preventive action	ISO 9001 Generasi -3 PDCA	ISO 9001 Generasi -4 TQM	ISO 9001 Generasi -5 Risk Based Thinking

Peran QC dan QA



QMS 90%

- Penentuan persyaratan Produk
- Internal audit
- Tinjauan management
- Survei kepuasan Pelanggan
- Improvement

TQM
100%

- Customer focus
- 8 persyaratan lain

Peran QC dan QA

QUALITY ASSURANCE

Perencanaan metode dan pengendalian mutu



Perencanaan kriteria keberterimaan



Perencanaan dan pengendalian alat ukur



QUALITY CONTROL



Pemeriksaan di lapangan



Pemeriksaan produk di Laboratorium internal atau luar



penandaan status Inspeksi

Jadi secara fungsi QC adalah bagian dari QA, dan tambahan Fungsi lainnya meliputi hanya kepada Managerial saja dan bukan implementasi

Peran QC dan QA

QUALITY CONTROL

1. Memeriksa kualitas barang secara sampling
2. Menentukan status suatu barang diterima, dirework atau ditolak (keputusan final tetap di tangan Top management)
3. Memeriksa hasil perbaikan barang yang rework
4. Memberikan status hasil evaluasi supplier
5. Memberi label yang sesuai
6. Melaporkan adanya ketidaksesuaian dalam form NC (NON CONFORMITY)



1. Catatan : Incoming Inspection, In process inspection dan Final inspection bisa ada atau tidak salah 1 dari ke 3 nya tergantung kepada kompleksitas prosesnya

Peran QC dan QA

QUALITY ASSURANCE



1. Merencanakan proses-proses inspeksi dan pemeriksaan terhadap produk (Quality Plan)
2. Memeriksa trend defek dan mengidentifikasi kebutuhan sampling
3. Memeriksa kesesuain produk dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan
4. Melakukan perbaikan proses atau mutu barang
5. Melakukan Supplier Audit
6. Penegndalian Supplier misalnya Factory Acceptance Test (FAT) di tempat Supplier untuk barang2 tertentu.

QUALITY PLANNING

Perencanaan Mutu (Quality Planning) bisa bermacam bentuk dan komplistas tergantung kepada kebutuhan dan jenis produk

Contoh Pabrik Mobil setiap Part ada perencanaan mutu yang bernama APQP Advance Product Quality Plan setebal 5-10 halaman, dan ada sekitar 500 s/d 1000 item part di kendaraan mobil dari sekitar 5-100 supplier

Contoh lain Pabrik semen ada beberapa jenis semen dengan sekitar 9 proses produksi, sehingga Perencanaan Mutunya hanya sekitar 3-10 halaman sudah cukup untuk seluruh produk



Catatan : Quality Planning adalah DOKUMEN, artinya hanya dibaca bukan untuk diisi/ditulis

Pada dasarnya Perencanaan Mutu (Quality Planning) menjelaskan bagaimana material diperiksa, bagaimana proses produksi diperiksa dan titik kritkal apa saja, lalu SDM yang memeriksa dan Alat periksa

RENCANA MUTU PRODUKSI SEPATU

PRODUK : SEPATU PRIA

No	Proses	Material	Jenis Inspeksi	Sampling	Parameter uji	Alat Ukur	Standard OK	Catatan
1	Penerimaan kulit	Kulit lembaran	Visual	100%	cacat permukaan kulit	Mata	Tidak ada cacat dipermukaan kulit tidak lebih dari 1 cmx1 cm atau max 2 titik	Laporan Pemeriksaan bahan
2			Visual	100%	Kelenturan	Mata	Kulit lembaran akan bergonyang mengikuti gerakan tangan	
3			Pengukuran ketebalan	100%	Ketebalan sesuai dengan spek	Sigmat	Toleransi ketebalan max - 10%	Laporan Pemeriksaan bahan
4			Visual	100%	warna	Mata	Sesuai standard warna	
			Visual	100%	Tekture	Mata	Sesuai texture standard	
5		Kulit potongan	ketebalan	100%	Ketebalan sesuai dengan spek	Sigmat	Sesuai dengan spesifikasi bahan	Toleransi ketebalan max - 10%

Proses Produksi & QC

Proses Produksi meliputi : misalnya Penerimaan material, Punching, Pressing, Annealing Quenching, casting,

RENCANA MUTU PRODUKSI FROZEN FOOD

No	Proses	Material	Jenis Inspeksi	Sampling	Parameter uji	Alat Ukur	Standard OK	Catatan
1	Penerimaan ikan	Ikan Segar Bawal	Visual	1 per pengiriman	warna insang	Mata	Tidak pucat	Laporan Pemeriksaan Ikan
2		Ikan Segar Bawal		1 per pengiriman	Warna mata	Mata	Tidak putih	
3		Ikan Segar Bawal		1 per pengiriman	kerontokan sisik	Mata	Tidak rontok	
4		Ikan Segar Bawal		1 per pengiriman	Perut	Mata	Tidak lembek	
5		Ikan Segar Bawal		1 per pengiriman	Tidak berformalin	Mata	Tidak berbau /disukai lalat	
6		Ikan Segar Bawal	Berat ikan	1 per pengiriman	> 200 Gram	Timbangan	Tidak terlalu kecil	
7	Penerimaan fillet ikan	Fillet Ikan	Visual	1 per pengiriman	warna insang	Mata	Tidak pucat	Laporan Pemeriksaan Ikan
8		Fillet Ikan	Berat ikan	1 per pengiriman	sesuai spesifikasi	Timbangan	sesuai spesifikasi	Laporan Pemeriksaan Ikan
9	Penerimaan bahan baku	tepung panir	Visual	1 per pengiriman	Warna	Mata	sesuai contoh warna	Sample warna yang dilaminating
10		tepung panir	Bau	1 per pengiriman	tidak berbau apek	Hidung	Bau masih segar	

RENCANA MUTU PROSES PELAYANAN RS

No	Proses	Material	Jenis Inspeksi	Parameter uji	Alat Ukur	Standard OK	Catatan
1	Area Penerimaan Barang	Kartu pasien	Visual	cetakan kartu pasien			Sample Cetakan Kartu
2				Kualitas kertas			
3				Tinta cetak			
4	Penerimaan Gas oxigen Besar	Tabung Oxigen 150 Kg	Berat tabung	COA	visal	Sesuai Spek	Laporan penerimaan Tabung
5			kondisi tabung	Karat<30%	visal	Sesuai Spek	Laporan penerimaan Tabung
6	Penerimaan Gas Nitrogen	Tabung Oxigen 30 Kg	Berat tabung	COA	visal	Sesuai Spek	Laporan penerimaan Tabung
7			kondisi tabung	Karat<30%	visal	Sesuai Spek	Laporan penerimaan Tabung
8	Obat generik	xxxx	Expire date				

INSPECTION & TEST PLAN

STANDARD TECHNICAL PROJECT	INSPECTION & TEST PLAN AT FIELD	DISCIPLINE = MECHANICAL WORK DOCUMENT NO = PTG-QC-DOC-004

LEGEND:

"H" –	HOLD POINT	" W " – WITNESS INSPECTION		" SW " – SPOT WITNESS	
"A" –	APPROVAL DOCUMENT	" R " – REVIEW AND COMMENT		" D " – VERIFICATION BY REPORT	

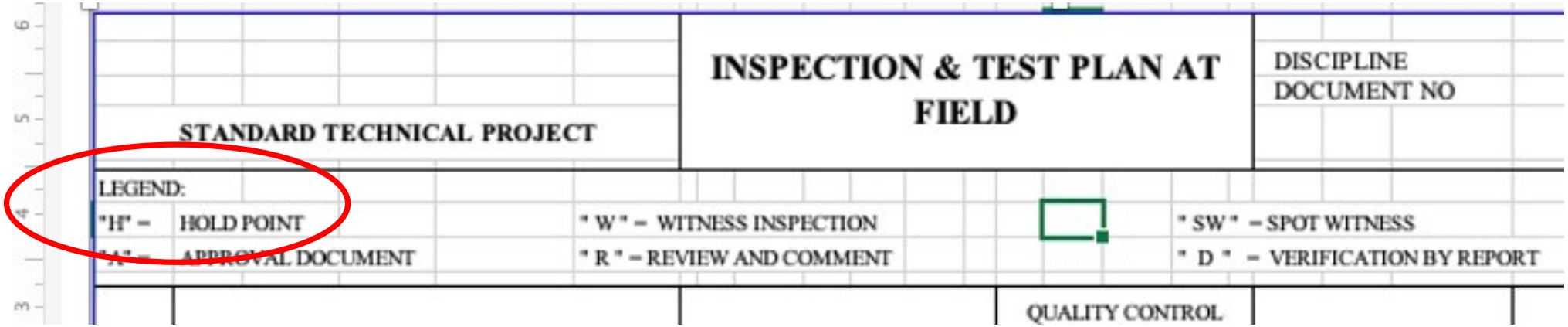
NO	ACTIVITY/PROCESS DESCRIPTION	QUALITY CONTROL ACTIVITY	QUALITY CONTROL PROCEDURE REFERENCE	ACCEPTANCE CRITERIA	CONTR	COMPANY	MIGAS	THIRD PARTY
1	**EQUIPMENT INSTALLATION PUMPS**			Project Specification for pumps are: SP-ME-ME-001 SP-ME-ME-002 SP-ME-ME-003 SP-ME-ME-004 SP-ME-ME-005				
1,1	Foundation Bolts or Anchor Holes							
a	Anchor bolts or anchor holes							
	Location	Dimensional inspection	Approved Eng Dwg	Project Specification		W		
	Dimension	Dimensional inspection	Approved Eng Dwg	Project Specification	W	W		
	Inclination	Dimensional inspection	Approved Eng Dwg	Project Specification	W	W		
b	Surface Foundation	Dimensional inspection	Approved Eng Dwg	Project Specification	W	SW		
1,2	Installation							
a	Centerline and elevation check	Dimensional inspection	Approved Eng Dwg	Project Specification	W	W		
b	Measurement of level	Dimensional inspection	Approved Eng Dwg	Project Specification	W	W		
c	Tighness of anchor bolt	Visual Inspection	Approved Eng Dwg	Project Specification	W	SW		
1,3	Grouting							
a	Preparation for grouting	Visual Inspection	Manufacturer's Std	Project Specification	W	SW		
b	Grouting material							

Page 1

CONTOH QUALITY PLANNING

Untuk industri tertentu misalnya Kontruksi atau Oil & Gas, istilah Rencana Mutu digantikan dengan ITP (inspection & Test Plan)

PENJELASAN INSPECTION & TEST PLAN

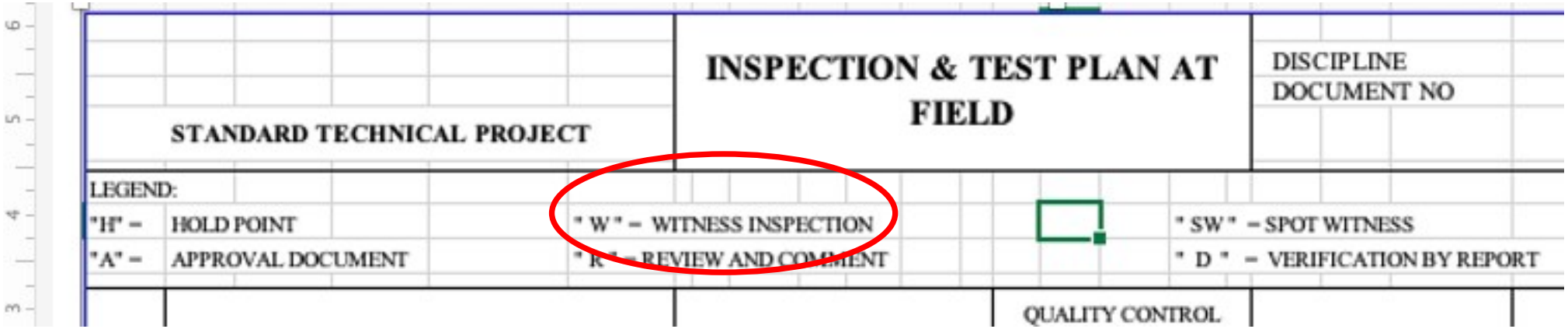


STANDARD TECHNICAL PROJECT	INSPECTION & TEST PLAN AT FIELD	DISCIPLINE DOCUMENT NO
LEGEND:		
"H" – HOLD POINT	" W " – WITNESS INSPECTION	" SW " – SPOT WITNESS
"A" – APPROVAL DOCUMENT	" R " – REVIEW AND COMMENT	" D " – VERIFICATION BY REPORT
	QUALITY CONTROL	

HOLD POINT = Suatu jenis Inspeksi dimana si Pekerja Kontraktor harus menghentikan Pekerjaan yang sedang dilakukan dan memberikan waktu bagi QC Proyek untuk memeriksa Pekerjaan tersebut, sebelumnya si Kontrator harus membuat suatu dokumen permohonan Namanya Request For Inspection (RFI) kepada QC /pengawas Proyek

Contoh sebelum melakukan Pengecoran maka Bekisting akan diinspeksi oleh QC dan Pekerjaan tidak boleh mengecor sebelum bekisting diperiksa.

PENJELASAN INSPECTION & TEST PLAN



STANDARD TECHNICAL PROJECT	INSPECTION & TEST PLAN AT FIELD	DISCIPLINE DOCUMENT NO

LEGEND:

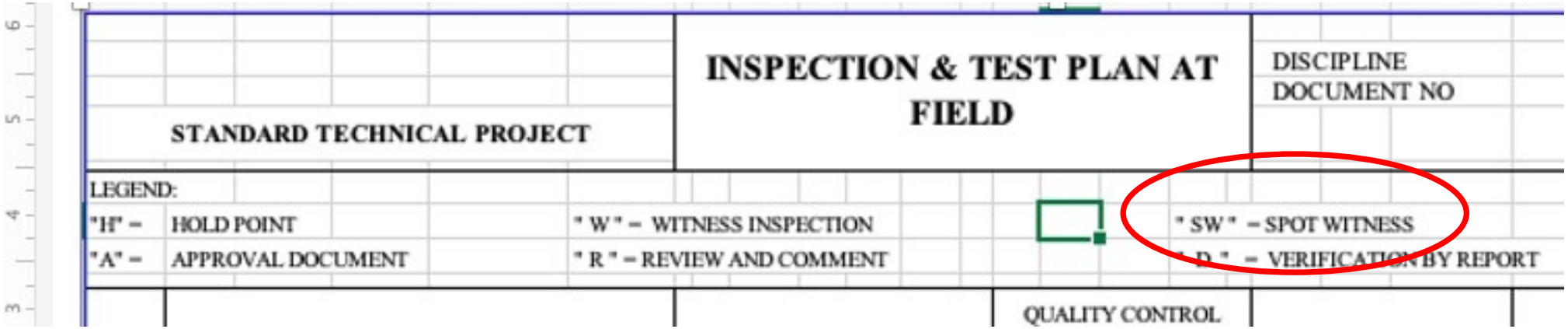
"H" –	HOLD POINT	" W " –	WITNESS INSPECTION	" SW "	– SPOT WITNESS
"A" –	APPROVAL DOCUMENT	" R " –	REVIEW AND COMMENT	" D "	– VERIFICATION BY REPORT

QUALITY CONTROL

WITNESS INSPECTION = Suatu jenis Inspeksi dimana QC /pengawas akan menyaksikan bagaimana si Pekerja Kontraktor melakukan Pekerjaan yang sedang dilakukan dan QC Proyek hanya akan mengamati Pekerjaan tersebut, (Pekerja tidak perlu menunda pekerjaannya), sebelum pekerjaan tersebut si Kontrator harus membuat suatu dokumen permohonan Namanya Request For Inspection (RFI) kepada QC /pengawas Proyek,

Contoh sebelum melakukan Pengelasan di Titik2 Kritis maka hasil Las akan diperiksa oleh NDT (Non Destruktif Test) olehpihak luar, dan selama inspeksi NDT akan disaksikan oleh QC Proyek

PENJELASAN INSPECTION & TEST PLAN



STANDARD TECHNICAL PROJECT	INSPECTION & TEST PLAN AT FIELD	DISCIPLINE DOCUMENT NO

LEGEND:

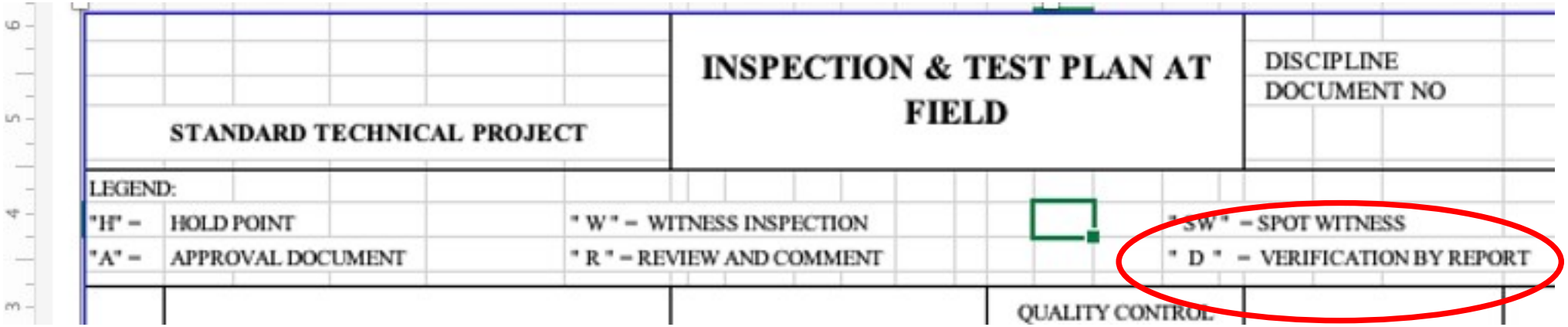
"H" –	HOLD POINT	" W " – WITNESS INSPECTION		" SW " – SPOT WITNESS	
"A" –	APPROVAL DOCUMENT	" R " – REVIEW AND COMMENT		" D " – VERIFICATION BY REPORT	

			QUALITY CONTROL		

SPOT WITNESS INSPECTION = Suatu jenis Inspeksi dimana QC /pengawas akan menyaksikan bagaimana si Pekerja Kontraktor melakukan Pekerjaan yang sedang dilakukan dan QC Proyek hanya akan mengamati Pekerjaan tersebut, (Pekerja tidak perlu menunda pekerjaannya), sama seperti Witness Point, hanya saja di SPOT WITNESS ini pengamatannya hanya 1 atau 2 titik saja, sedangkan WITNESS POINT semua pekerjaan jenis tersebut

Contoh sebelum melakukan Pengecoran maka proses pengecoran akan diawasi secara Random saja oleh QC Inspector

PENJELASAN INSPECTION & TEST PLAN



STANDARD TECHNICAL PROJECT	INSPECTION & TEST PLAN AT FIELD	DISCIPLINE DOCUMENT NO

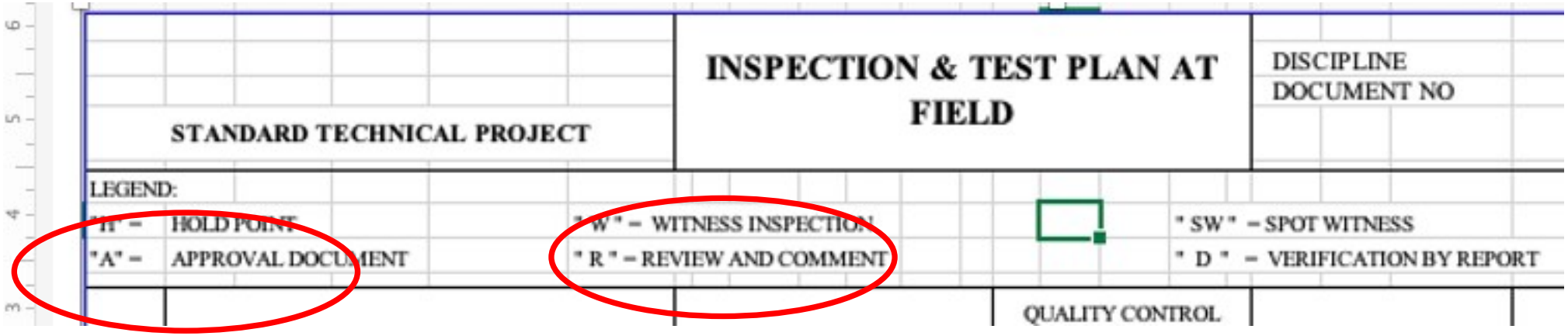
LEGEND:

"H" =	HOLD POINT	" W " =	WITNESS INSPECTION	" SW " =	SPOT WITNESS
"A" =	APPROVAL DOCUMENT	" R " =	REVIEW AND COMMENT	" D " =	VERIFICATION BY REPORT

			QUALITY CONTROL	

Verification by Report = Suatu jenis Inspeksi dimana QC /pengawas akan memeriksa Laporan Pekerjaan

PENJELASAN INSPECTION & TEST PLAN

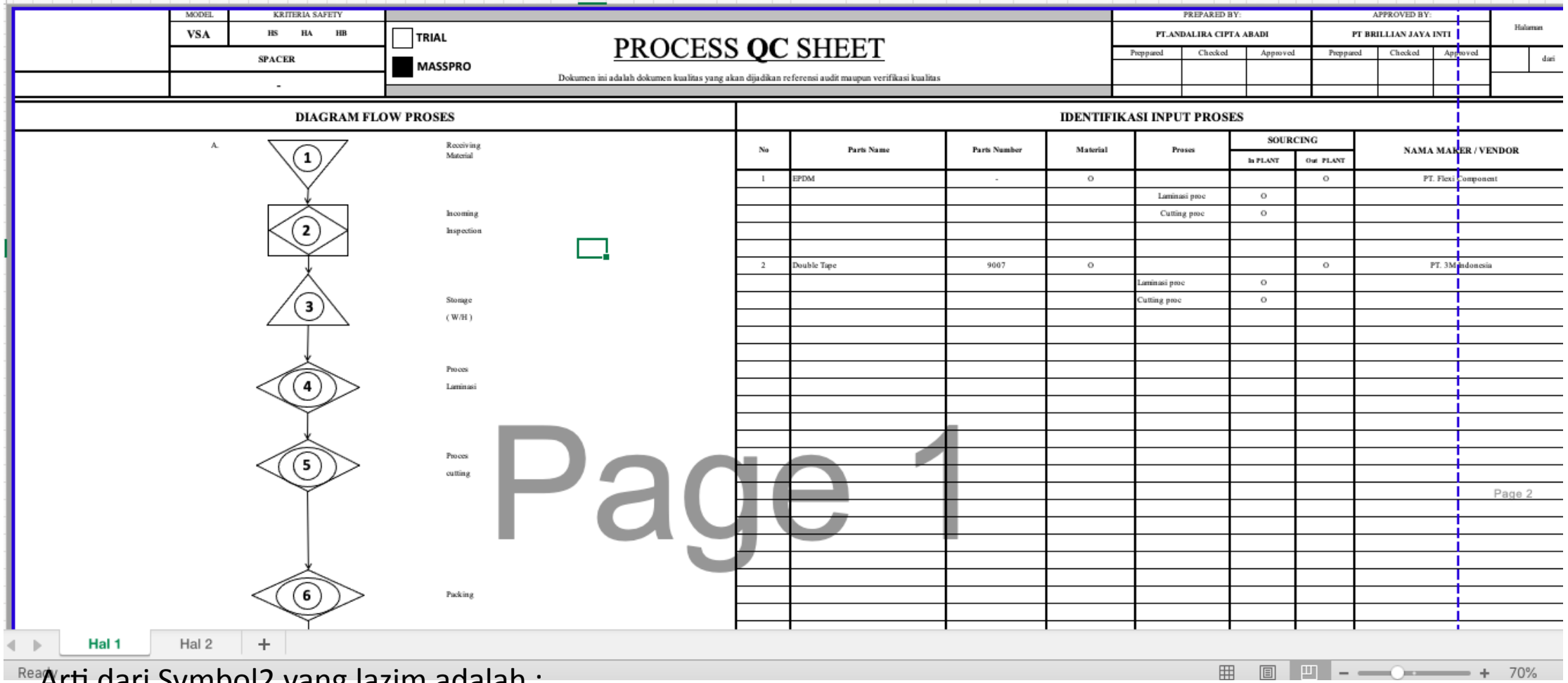


STANDARD TECHNICAL PROJECT	INSPECTION & TEST PLAN AT FIELD	DISCIPLINE DOCUMENT NO
LEGEND:		
"H" – HOLD POINT	" W " – WITNESS INSPECTION	" SW " – SPOT WITNESS
"A" – APPROVAL DOCUMENT	" R " – REVIEW AND COMMENT	" D " – VERIFICATION BY REPORT
	QUALITY CONTROL	

APPROVAL DOCUMENT = Suatu jenis Inspeksi dimana QC /pengawas akan memeriksa Gambar saja tanpa perlu menyaksikan bagaimana si Pekerja Kontraktor melakukan Pekerjaan yang sedang dilakukan. Peekrjaan boleh dilakukan bila Document disetujui oleh QC

REVIEW & COMMENT= Suatu jenis Inspeksi dimana Pihak lain (bukan QC /pengawas proyek) akan memeriksa inspection saja tanpa perlu menyaksikan bagaimana si Pekerja Kontraktor melakukan Pekerjaan yang sedang dilakukan, tidak dibutuhkan Approval.

QUALITY PLANNING



MODEL	KRITERIA SAFETY		
VSA	HS	HA	HB
SPACER			
-			

TRIAL
MASSPRO

PROCESS QC SHEET

Dokumen ini adalah dokumen kualitas yang akan dijadikan referensi audit maupun verifikasi kualitas

PREPARED BY:			APPROVED BY:			Halaman
PT.ANDALIRA CIPTA ABADI			PT BRILLIAN JAYA INTI			
Preppared	Checked	Approved	Preppared	Checked	Approved	dari

DIAGRAM FLOW PROSES

A.

1. Receiving Material
2. Incoming Inspection
3. Stonge (W/H)
4. Proces Laminasi
5. Proces cutting
6. Packing

IDENTIFIKASI INPUT PROSES

No	Parts Name	Parts Number	Material	Proses	SOURCING		NAMA MAKER / VENDOR
					In PLANT	Out PLANT	
1	EPDM	-	O			O	PT. Flexi Component
				Laminasi proc	O		
				Cutting proc	O		
2	Double Tape	9007	O			O	PT. 3M Indonesia
				Laminasi proc	O		
				Cutting proc	O		

Page 1

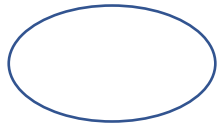
Page 2

Hal 1 | Hal 2 | +

Ready

70%

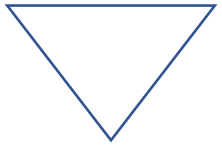
Arti dari Symbol2 yang lazim adalah :



Mulai/selesai



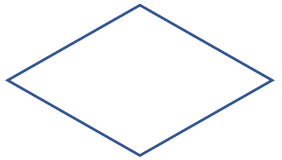
Pekerjaan



Input data/ permohonan



Persetujuan



Inspeksi

KEWENANGAN & KEWAJIBAN QUALITY CONTROL



HAK

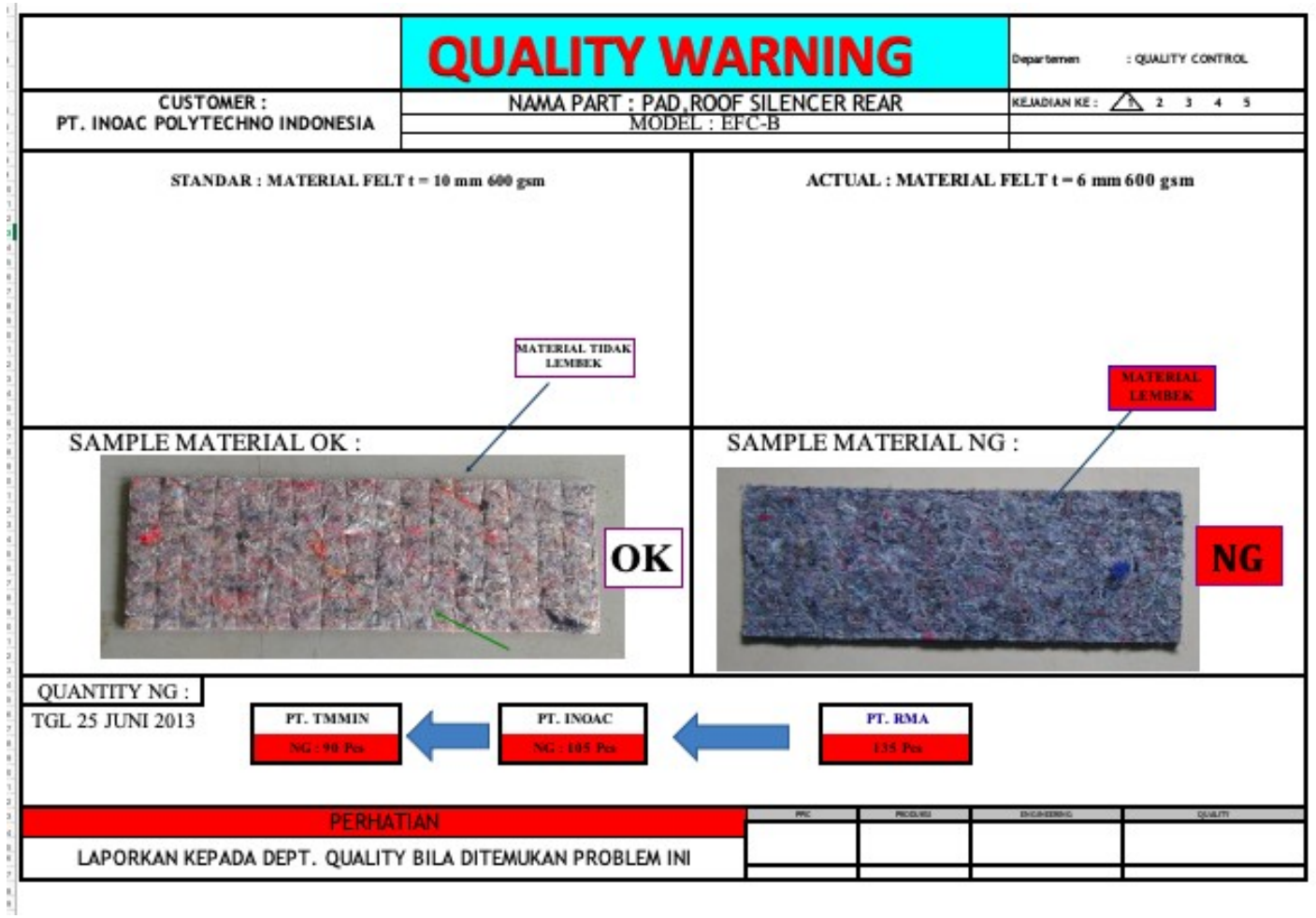
1. Bebas dari tekanan / pengaruh dari internal dan external dalam menentukan status produk
2. Mendapatan pelatihan tentang defek produk
3. Mempunyai alat yang memadai
4. Pempunyai wewenang
5. Mempunyai standard kerja

KEWAJIBAN

1. Menentukan status material atau produk yang diinspeksi
2. Memberikan label atau informasi tentang defek material atau produk
3. Mencatat material & produk dalam laporan inspeksi
4. Memberikan keputusan setelah barang diperbaiki dan diinspeksi ulang
5. Mengikuti standard kerja

Jadi fungsi QC seharusnya tidak dibawah Manager Produksi, sehingga bebas dari kepentingan Produksi yang megutamakan Output

QUALITY CONTROL Acceptance Criteria



Acceptance Criteria Suatu cara ketetapan QC dalam menentukan apa yg OK dan tidak OK dari suatu produk

MOCK UP



Dalam dunia Konstruksi Acceptance Criteria tentang suatu hasil pekerjaan (kahalusan, kerapihan, keakuatan) dibuat Mock Up nya (contoh rujukan) yang berguna bagi para tukang dan mandor menilai pekerjaan merekam bila hasil pekerjaan para Tukan /mandor tidak sesuai (lebih jelek) maka. Pekerjaan mereka akan dibongkar dan diminta dibuat ulang Oleh QC

LABEL QUALITY CONTROL



Contoh Wewenang QC (pabrik) dalam mengingatkan ke Produksi



Contoh Wewenang QC (proye dalam mengingatkan ke Produksi, dengan menggunakan stiker atau Tulisan Kapur di temboj yg jel

CERTIFICATE/SERTIFIKAT

Dalam tugas nya QC bisa saja tidak melakukan pemeriksaan bahan atau barang tetapi meminta bukti bahwa barang/barang tersebut sudah sesuai

Certificate of Analysis (COA)

Adalah suatu bukti pemeriksaan suatu bahan dari Laboratoium pabrik penjual atau Laboratorium milik umum


SEAFOOD INSPECTION LABORATORY

KAN

REPORT OF MICROBIOLOGICAL TEST

No 03-0111580
Applicant PT IKANI ARAYA LESTARI
Jl. Raya Ikan Laut no. 108
Date Received September 1, 2020
Date of Testing September 9, 2020
Sample Submitted by Applicant

SAMPLE

Number of Sample	Kind of Sample	PDC	Code of Sample	Sample Group	Unit (s)	Salmonella spp
Method Reference						
1	1354 Tuna Loin AA DPS	27/08/2020	A	C=7	Positif/Negatif per 25gr	Negative
2	1354 Tuna Loin AA SNR	27/08/2020	A			
3	1354 Tuna Loin AA KUT	28/08/2020	A			
4	1354 Tuna Loin AA SNR	28/08/2020	A			

Certificate of Analysis

Certificate of Conformity (COC)

Adalah suatu bukti pemeriksaan suatu alat dari QC pabrik


CERTIFICATE OF CONFORMITY


Certificato di verifica calibrazione / Calibration certificate

Certificate of Calibration (COC)

Adalah suatu bukti Kalibrasi suatu alat ukur dari Laboratoium pabrik penjual atau Laboratorium milik umum

STATISTICAL PROCESS CONTROL

Teknik dasar QC adalah “inspeksi”, yaitu proses pemeriksaan hasil produksi apakah sudah sesuai dengan standar dan ekspektasi konsumen. Singkat kata, inspeksi hanya kegiatan pemisahan produk dari cacat produk. Inspeksi tidak memberikan nilai tambah apa pun pada produk.

Contoh :

Disuatu perusahaan hanya ada 3 orang personnel QC sedangkan baramg yang harus diinspeksi sangat banyak, maka dibuat dala Quality Plan suatu pemeriksaan Random secara sample



Detail teknis bagaimana memeriksa dan menentukan OK atau Rejeknya suatu barang dijelaskan dalam suatu metode yang Namanya Statistical Process Control

STATISTICAL PROCESS CONTROL

Berikut adalah Standard2 tentang SPC

- MIL-STD-414
- ANSI/ASQ Z1.9
- ASTM E2762-10
- ISO 3951-1

SPC bisa diterapkan di

- Proses Incoming
- In Proses dan
- Final Inspection


MIL-STD-414
11 June 1957
SUPERSEDING
ORD-44609-10
June 1954
NAVORD OSTD 80
8 May 1958

MILITARY STANDARD

SAMPLING PROCEDURES AND TABLES
FOR INSPECTION BY VARIABLES
FOR PERCENT DEFECTIVE

Penerimaan Sampling adalah praktik di mana sampel diuji dari suatu populasi (lot), dan keputusan untuk menerima atau menolak seluruh populasi (lot) didasarkan pada hasil pengujian sampel. Sampling Penerimaan berasal dari tahun 1930-an di Bell Labs melalui karya Harold Dodge dan kemudian dipopulerkan selama Perang Dunia II oleh Militer AS untuk produksi amunisi (peluru)..

Selama perang, banyak peluru diproduksi dan tidak ada cara ekonomis untuk menguji semuanya. Selain itu, beberapa pengujian bersifat merusak, membuat amunisi tidak dapat digunakan, sehingga inspeksi 100% tidak mungkin dilakukan. Penerimaan Sampling menjadi kompromi antara tidak ada inspeksi dan inspeksi 100%, dan memungkinkan produsen untuk menyimpulkan "kualitas" keseluruhan dari keseluruhan lot sementara hanya menguji sebagian kecil dari keseluruhan lot. Seiring waktu, pengambilan sampel penerimaan juga menjadi menguntungkan bagi perusahaan lain yang menghadapi pemeriksaan destruktif, atau ketika biaya yang terkait dengan pemeriksaan 100% tidak ekonomis, atau di mana risiko meneruskan cacat rendah

TABEL 1

SAMPLE SIZE CODE LETTERS

	General Inspection Levels			Special Inspection Levels			
Lot Size	I	II	III	S1	S2	S3	S4
2 to 8	A	A	B	A	A	A	A
9 to 15	A	B	C	A	A	A	A
16 to 25	B	C	D	A	A	B	B
26 to 50	C	D	E	A	B	B	C
51 to 90	C	E	F	B	B	C	C
91 to 150	D	F	G	B	B	C	D
151 to 280	E	G	H	B	C	D	E
281 to 500	F	H	J	B	C	D	E
501 to 1200	G	J	K	C	C	E	F
1201 to 3200	H	K	L	C	D	E	G
3201 to 10000	J	L	M	C	D	F	G
10001 to 35000	K	M	N	C	D	F	H
35001 to 150000	L	N	P	D	E	G	J
150001 to 500000	M	P	Q	D	E	G	J
500001 and over	N	Q	R	D	E	H	K

ANSI/ASQ Standard Z1.4 - 2008

Untuk Mencari Sampling Size

TABEL 2

SINGLE SAMPLING PLANS FOR NORMAL INSPECTION

Sample Size Code Letter	Sample Size	Acceptable Quality Levels (Normal Inspection)																					
		0.065		0.10		0.15		0.25		0.40		0.65		1.0		1.5		2.5		4.0		6.5	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
A	2																					0	1
B	3																			0	1		
C	5																	0	1				
D	8															0	1					1	2
E	13													0	1					1	2	2	3
F	20											0	1					1	2	2	3	3	4
G	32									0	1					1	2	2	3	3	4	5	6
H	50							0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8
J	80					0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11
K	125			0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15
L	200	0	1					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22
M	315					1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22		
N	500			1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22				
P	800	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22						
Q	1250	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22								
R	2000	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22										

↑ Use first sampling plan above arrow, if sample size equals or exceeds lot or batch size, do 100 percent inspection.

↓ Use first sampling plan below arrow

AC : Acceptance number

Re : Rejection number

Untuk Menentukan OK atau Reject

TAHAPAN SAMPLING DI QC INSPECTION

1. Melihat jenis barang dan sampling size sesuai Tabel Military Standard untuk Sampling Size
2. Menentukan Sampling Size, misalnya normal kedatangan keramik sejumlah 500 pcs
3. Menentukan general inspection level (inspeksi umum) misalnya parameter tampilan, warna, kotoran (bukan cacat) di permukaan, misalnya diambil General Level II (yang lazim)
4. Menentukan Special Inspection level misalnya Ukuran masing2 bagian, fungsi, kualitas pengerjaan, cacat permukaan dsb, maka diambil S2 (yg lazim)
5. Maka jenis General Inspectionnya H, dan Special Inspectionnya C
6. General Inspection tidak pengaruh ke fungsi atau Keselamatan orang/pemakai barang
7. Sebaliknya Special Inspection bisa jadi berpengaruh ke fungsi atau keselamatan orang

SAMPLE SIZE CODE LETTERS

	General Inspection Levels			Special Inspection Levels			
Lot Size	I	II	III	S1	S2	S3	S4
2 to 8	A	A	B	A	A	A	A
9 to 15	A	B	C	A	A	A	A
16 to 25	B	C	D	A	A	B	B
26 to 50	C	D	E	A	B	B	C
51 to 90	C	E	F	B	B	C	C
91 to 150	D	F	G	B	B	C	D
151 to 280	E	G	H	B	C	D	E
281 to 500	F	H	J	C	C	D	E
501 to 1200	G	J	K	C	C	E	F
1201 to 3200	H	K	L	C	D	E	G
3201 to 10000	J	L	M	C	D	F	G
10001 to 35000	K	M	N	C	D	F	H
35001 to 150000	L	N	P	D	E	G	J
150001 to 500000	M	P	Q	D	E	G	J
500001 and over	N	Q	R	D	E	H	K

ANSI/ASQ Standard Z1.4 - 2008

Terkait kepada tampilan bahan baku dan bukan hal penting thd produk

Terkait kepada ukuran, ketebalan, kualitas pengerjaan bentuk bahkan ke keselamatan pemakai,

jadi kriteria Special Instruction ini adalah kriteria yg sangat penting, S1 semakin ketat, S4 paling longgar (tergantung ke Jenis Industry),

KETAT ⟷ LONGGAR

SAMPLING DI GENERAL INSPECTION

Jadi dari Tabel 1 didapat General Inspection level II adalah H maka diambil 50 pcs saja sebagai sample uji

AQL yang paling lazim adalah yang 2,5, untuk industry tertentu yang terkait keselamatan produk (misalnya Rem atau Ban) diambil ke kiri (lebih ketat tetapi ada implikasi biaya)

Lalu bila diambil 50 pcs ada 1 sampai 3 saja maka tidak fail , tetapi bila ada 4 maka seluruh sample (yg 50 pcs) yang mewakili barang yg datang (500 pcs) juga gagal

Contoh diperiksa ada cacat warna atau baret pada barang yg disample, maka bisa jadi dirework oleh supplier tetapi barang tetap diterima

Ketat ⟵ ⟶ Normal ⟷ Longgar

Sample Size Code Letter	Sample Size	Acceptable Quality Levels (Normal Inspection)																					
		0.065		0.10		0.15		0.25		0.40		0.65		1.0		1.5		2.5		4.0		6.5	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
A	2																			↓		0	1
B	3																			0	1	↑	↓
C	5																	↓		↑	↓	↑	↓
D	8															↓		↑	↓	↓		1	2
E	13													↓		↑	↓	↓		1	2	2	3
F	20									↓		↓		↑	↓	↓		1	2	2	3	3	4
G	32							↓		0	1	↑	↓	↓		1	2	2	3	3	4	5	6
H	50							↓		↓		↓		↓		↓		3	4	5	6	7	8
J	80					↓		↓		↓		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11
K	125			↓		↓		↓		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15
L	200	↓		↓		↓		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22
M	315	↑	↓	↓		↓		2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	↑	↓
N	500	↓		↓		2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	↓		↓	
P	800	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	↑	↓	↓		↓	
Q	1250	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	↑	↓	↓		↓		↓	
R	2000	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	↑	↓	↓		↓		↓		↓	

↑ Use first sampling plan above arrow, if sample size equals or exceeds lot or batch size, do 100 percent inspection.

↓ Use first sampling plan below arrow

AC : Acceptance number

Re : Rejection number

SAMPLING DI SPECIAL INSPECTION

Lalu special Inspection adalah B maka diambil 5 pcs saja sebagai sample uji, bila dari 5 tersebut ada 1 saja gagal maka semua sample juga gagal, dan 500 pcs ditolak

Contoh diperiksa ukuran, ketebalan, viscositas, pH, kualitas pengerjaan pada barang yg disample, General Inspection ini sangat pengaruh ke fungsi atau keselamatan,maka tidak bisa dirework sehingga barang harus dinyatakan sebagai NG (Not Good)

CATATAN : Special Inspection boleh dihilangkan apabila dirasakan General Inspection saja sudah mencukupi

Ketat ⟷ Normal ⟷ Longgar

Sample Size Code Letter	Sample Size	Acceptable Quality Levels (Normal Inspection)																					
		0.065		0.10		0.15		0.25		0.40		0.65		1.0		1.5		2.5		4.0		6.5	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
A	2																			↓		0	1
B	3																			0	1	↑	
C	5																	0	1	↓		↑	
D	8															0	1	↑		↓		1	2
E	13													0	1	↓		↓		↓		2	3
F	20									↓		0	1	↑		↓		1	2	2	3	3	4
G	32									0	1	↓		↓		1	2	2	3	3	4	5	6
H	50							0	1	↓		↓		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8
J	80					0	1	↓		↓		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11
K	125			0	1	↓		↓		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15
L	200	0	1	↓		↓		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22
M	315	↓		↓		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	↑	
N	500	↓		1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	↑			
P	800	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	↑					
Q	1250	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	↑							
R	2000	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	21	22	↑									

↑ Use first sampling plan above arrow, if sample size equals or exceeds lot or batch size, do 100 percent inspection.

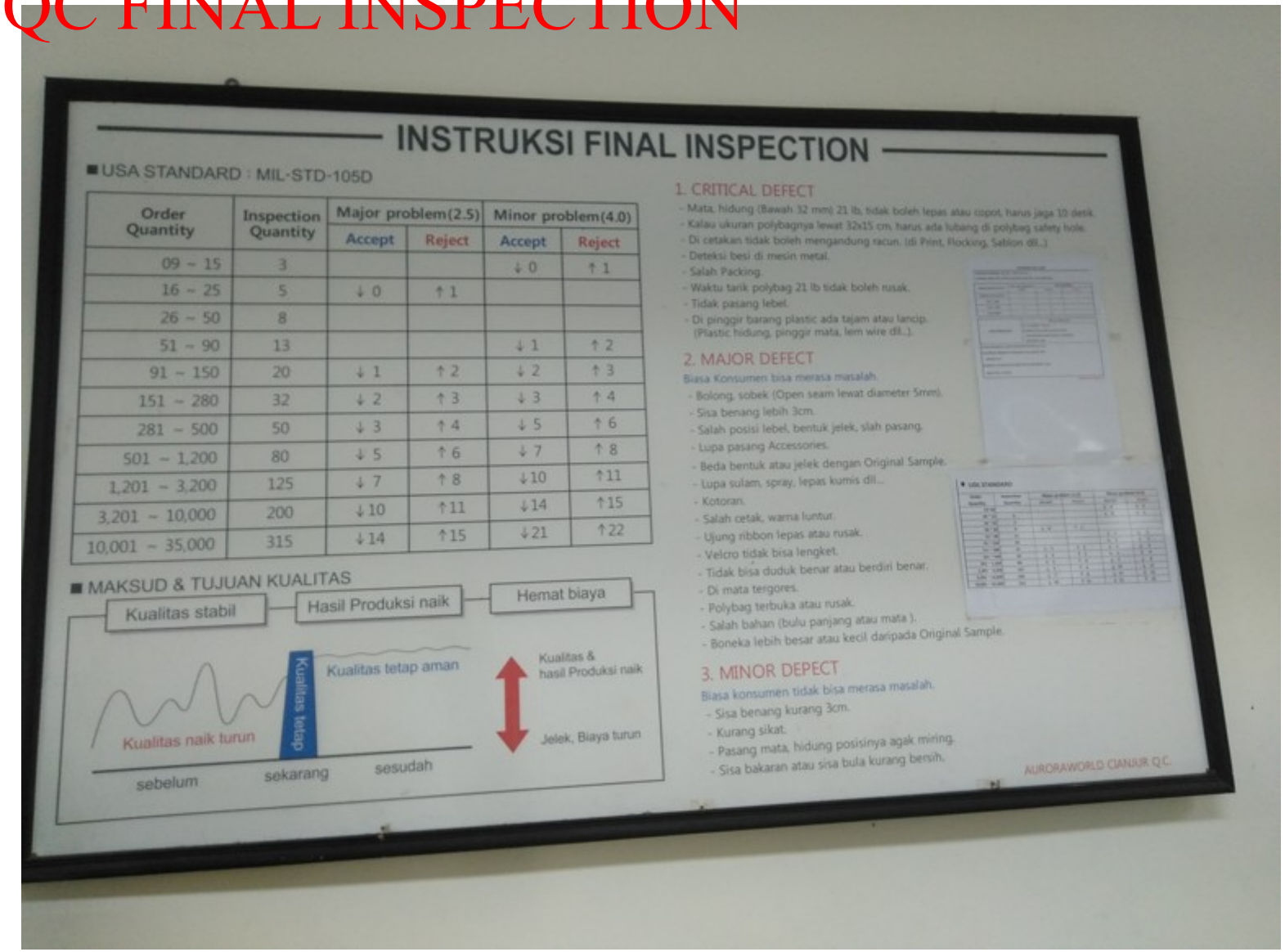
↓ Use first sampling plan below arrow

AC : Acceptance number

Re : Rejection number

CONTOH SOSIALISASI SAMPLING PEMERIKSAAN QC FINAL INSPECTION

Sosialisasi juga bisa diberikan dalam bentuk papan informasi tentang sampling, kemudian Kriteria mayor problem dan Minor problem



Quality Management system & Quality Assurance

Apa perbedaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan milik QA dengan Improvement milik QMS serta Customer Focus milik QMS?



Tindakan Koreksi & Perbaikan :
Lebih ditujukan kepada Cacat produksi dan perbaikan untuk menghilangkan Cacat tersebut diarea produksi

Improvement:
Lebih ditujukan kepada peningkatan kemampuan produtifitas dan perbaikan dari sisi cost

Customer focus
Lebih ditujukan kepada peningkatan kemudahan bagi pelanggan agar produksnya sesuai dengan karakter pelanggan atau kondisi sekeliling pelanggan

ALAT UKUR DIMENSI

Pengukuran ketebalan dan dimensi



Digital Caliper



Analog Caliper



vernierl Caliper



Ketebalan Film/alumunium dalam kemasan Makanan ringan harus dimonitor ketebalannya



Digital Micrometer



Micrometer



Thickness tester



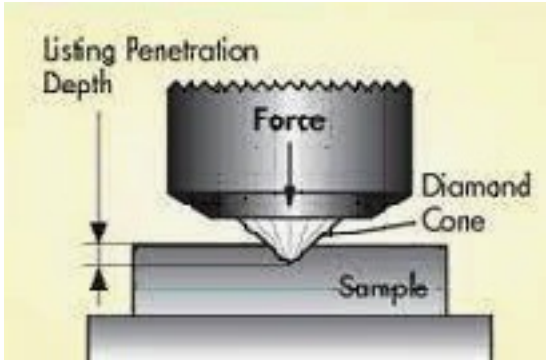
ALAT UKUR LOGAM



Vickers Hardness Units '



Digital Brinell, Rockwell, Vicke...

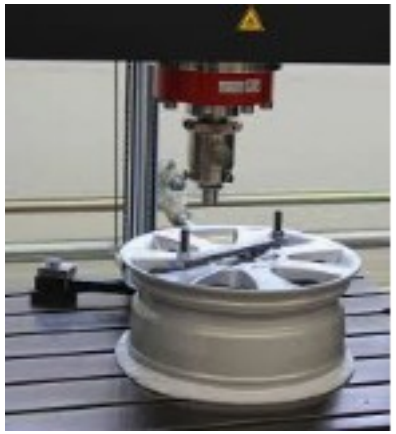


Indentor menekan benda logam uji dan meninggalkan bekas /lubang yang diukur dimensinya

Alat ukur kekerasan Logam

Contoh kekerasan bagian yang berputar harus ditest agar mempunyai Karakteristik yang sesuai





Besi : bahan murni (Fe),
Baja : campuran antara Fe, C, Ni, Cr dll

Besi lebih lunak daripada baja tetapi lebih flexible

Baja lebih keras, lebih tahan karat, lebih getas daripada Besi

Mechanical Properties (sifat fisik) Logam

- Strength
- Elasticity
- Plasticity
- Ductility
- Malleability
- Brittleness
- Stiffness
- Hardness
- Creep
- Fatigue
- Resilience
- Toughness
- Weldability

Chemical composition (kandungan kimia) Logam

Carbon, C	0.34
Iron, Fe	0.60
Manganese, Mn	0.44
Phosphorous, P	0.21
Sulfur, S	0.03
Chromium, Cr	4.78
Copper, Cu	0.08
Nickel, Ni	0.15
Molybdenum, Mo	1.61

ALAT UKUR KUALITAS AIR



Digital Brinell, Rockwell, Vicke...



Secchi disk (alat untuk mengukur kejernihan air)

Thickness tester



Vickers Hardness Units '



Theodolite alat
Topograpi permukaan

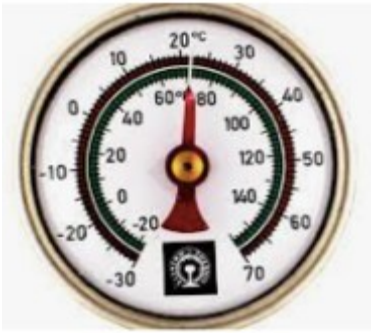


Autolevel alat
Topograpi permukaan



TSS meter alat
kekeruhan air

ALAT UKUR TERMAL



Thermo meter gauge



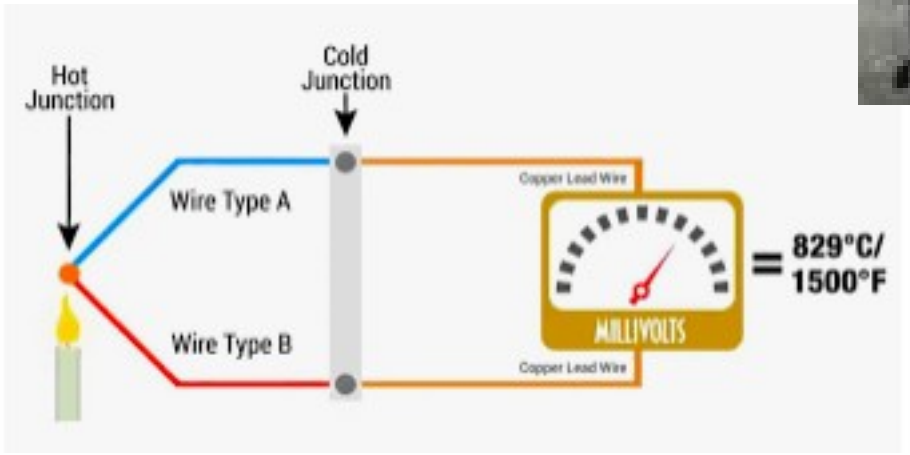
Infrared thermogun



CONTROL ROOM Adalah tempat dimana semua peralatan dimonitor Fungsi dan kondisinya secara real time



Thermocouple



ALAT UKUR BERAT



Analitical balance/timbangan presisi

Tingkat ketelitian 0,01 gr, artinya si alat kalau menunjukkan angka 1,5 gram bisa saja berat sebenarnya 1,49 gr atau 1,501 gr dsb



Weigh balance/ timbangan

Tingkat ketelitian 1 Gr
alat kalau menunjukkan angka 35 Kg bisa saja beratnya antara 34 kg s/d 36 kg dsb



Jembatan timbang

Tingkat ketelitian 50 Kg, artinya si alat kalau menunjukkan angka 15.010 Kg bisa saja beratnya antara 14.960 sampai 15.060 kg dsb

ALAT UKUR GAS & BAHAN LOGAM



Spectrometer

Suatu alat yang mengukur kandungan suatu bahan (biasa padat/serbuk) misalnya kadar Fe, kadar C, Kadar Mn dsb, pengukuran dilakukan saat benda diam.



Gas chromatograph

Suatu alat yang mengukur kandungan suatu bahan (biasanya Gas) misalnya Nilai Kalori, S, N kadar C, Kadar Mn dsb, pengukuran bisa dilakukan saat gas mengalir

ALAT UKUR BERAT STATIS VS DINAMIS

Beban Statis



Bridge balance/ jembatan timbang

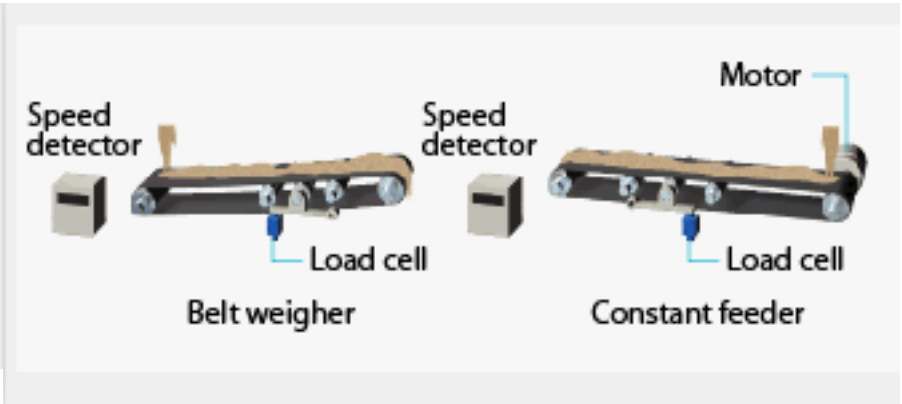


Dalam alat ukur jembatan timbang maka akan ada sensor2 dike-4 sudut yang mengukur beban dimasukkan kedalam database, dan dikumulasikan beban akhir dari penimbangan

Beban Dinamis /Bergerak



Load Cell Thames





Load conveyor

Dalam alat ukur Load Conveyor maka hasil timbangan akan diambil setiap 5 menit lalu dimasukkan kedalam database, dan dikumulasikan sampai akhir dari penimbangan

ALAT UKUR BAHAN KIMIA



pH paper



Viscosity meter (ke-enceran) bahan



Spectrometer (komposisi bahan logam)



Digital Flow Meter



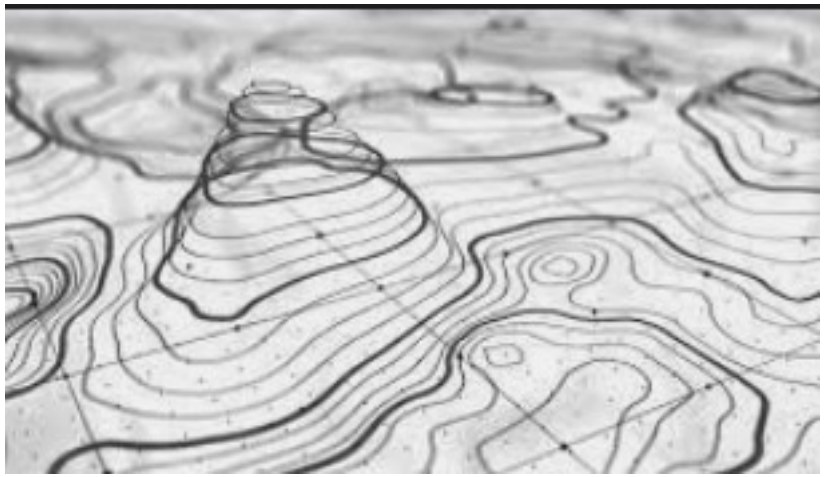
Flow meter

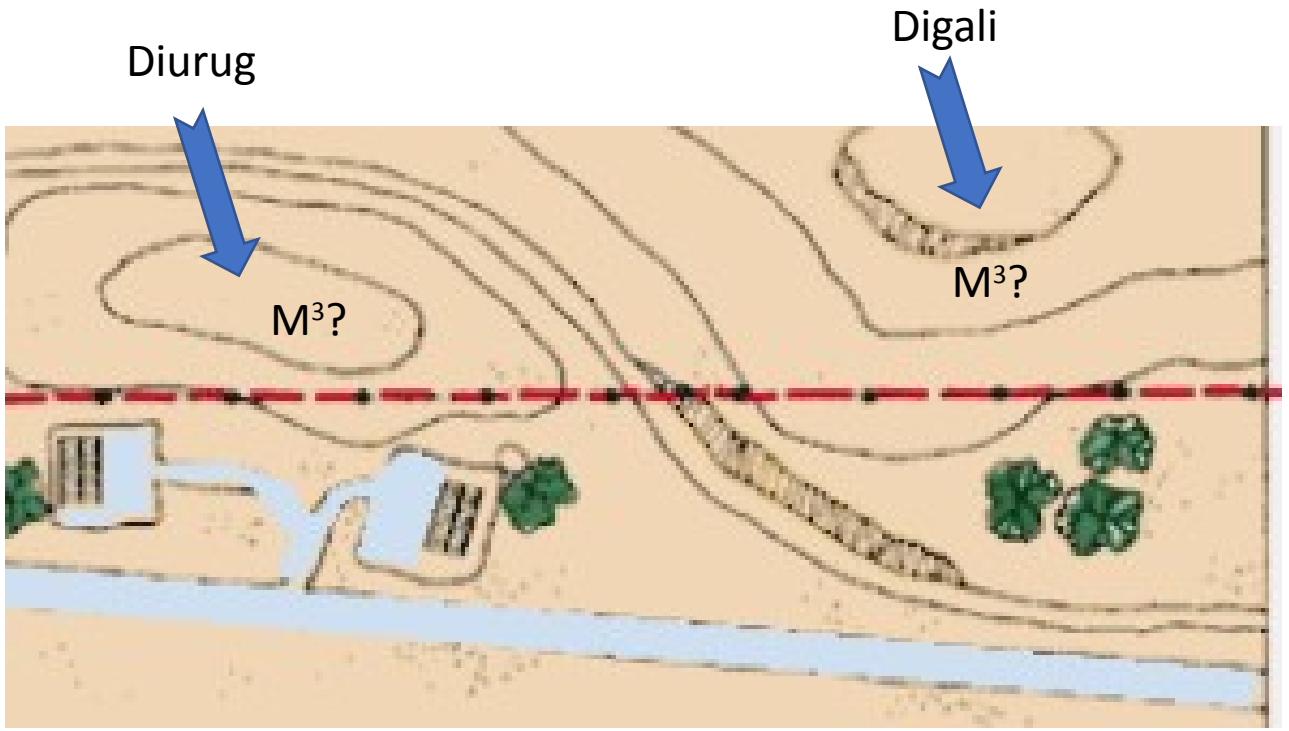


Conductivity meter

ALAT UKUR BENTUK PERMUKAAN (topography survey)







Di Industri Konstruksi, QC menjaga agar proses pembuatan jalan sesuai dengan rencana Mutu, untuk itu agar jalan bisa rata maka akan ada galian tanah yang diurug atau diambil dan diratakan, maka Topography survey akan menghitung volume tanah yang diperlukan unt digali atau diambil untuk Urugan, QC berkewajiban memeriksa alat ukur masih masuk toleransi dan Metode esudah tepat

ALAT UKUR BENTUK PERMUKAAN



Coordinate Measuring Machines (CMM)





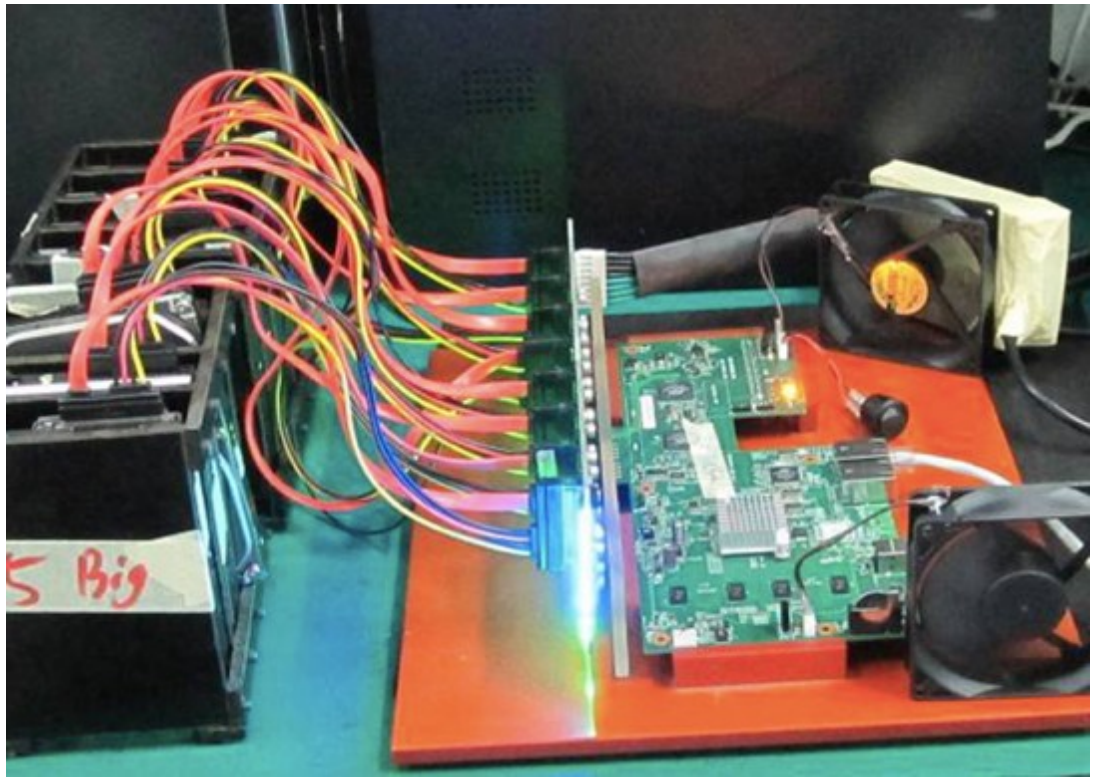
Master Sample Sebagai kalibrator

Penggunaan CMM Lazim dan sangat penting di industry Otomotif, untuk memastikan setiap komponen mobil mempunyai bentuk yang sama, jadi setiap komponen mobil tidak lagi diukur ketebalan atau 2 dimensi tetapi sudah ketepatan titik2 koodinatnya, QC berkewajiban memastikan alat CMM cukup akurat



Metal Block

ALAT TESTING



Berbeda dengan alat ukur yang dibuat massal, maka alat testing biasanya dibuat khusus untuk testing suatu produk

Contoh alat testing untuk suatu product PCB perangkat electronic di Pabrik Kulkas, maka alat testingnya memeriksa apakah rangkaian electrical setiap unit kulkas yang dibuat bekerja dengan benar

ALAT TESTING



Contoh lain adalah alat testing untuk suatu product compressor di Pabrik AC, maka alat testingnya memeriksa apakah Kompressor AC setiap unit AC yang dibuat bekerja dengan benar

Alat Testing tidak perlu dikalibrasi tetapi di testing dengan product Rusak (Namanya Product DUMMY), dan bila alat testing tersebut menyatakan Product GOOD untuk product DUMMY maka alat Testing tersebut sudah dtidak akurat dan harus di Adjust

Perusahaan pembuat AC akan mempunyai Alat testing untuk kompresosr AC dan melakukan uji testing misalnya 26.208 Jam testing, bila Kompresor lulus semua maka baru si pabrik berani menjamin Kompressor AC 3 thn (garansi) , angka 26.208 jam adalah jumlah 24 jam/hari, x 7 hari x52 minggu x 3 tahun

ALAT TESTING



Alat Test Panel Listrik



Alat Test Komponen mobil



Alat Test Suatu Mesin di Final Inspection

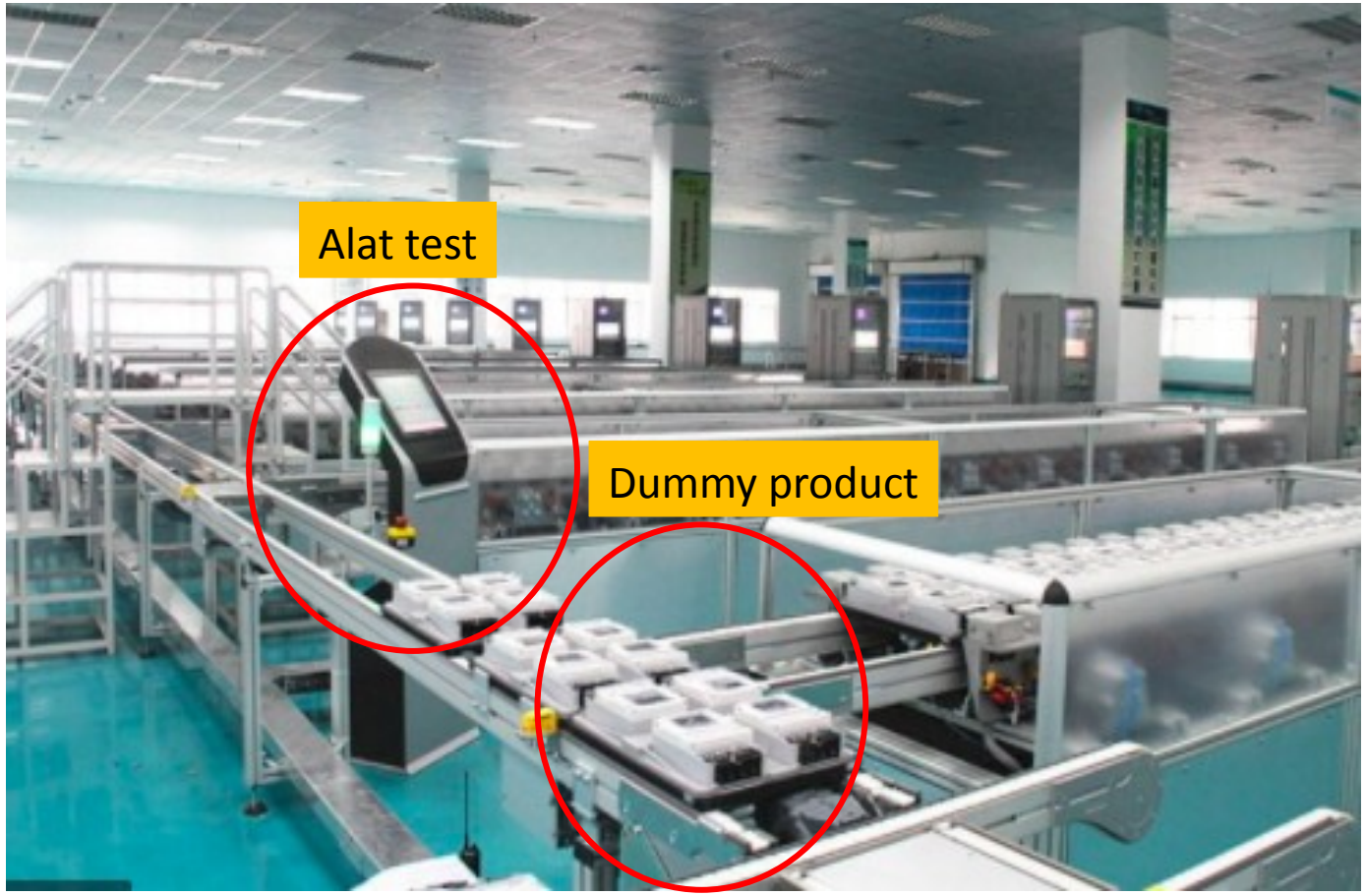
ALAT TESTING

Contoh lain adalah alat testing untuk suatu product electronic di suatu Pabrik maka alat testingnya memeriksa apakah setiap unit product yang dibuat bekerja dengan benar.

Alat Testing tersebut diuji VERIFIKASI dengan Product DUMMY setiap hari/setiap shift sebelum produksi

Product DUMMY adalah product yang sengaja dibuat rusak untuk memverifikasi alat Testing

Alat Uji DUMMY bisa dibuat beberapa buah untuk setiap jenis kerusakan yang sengaja dibuat untuk meverifikasi alat Testing

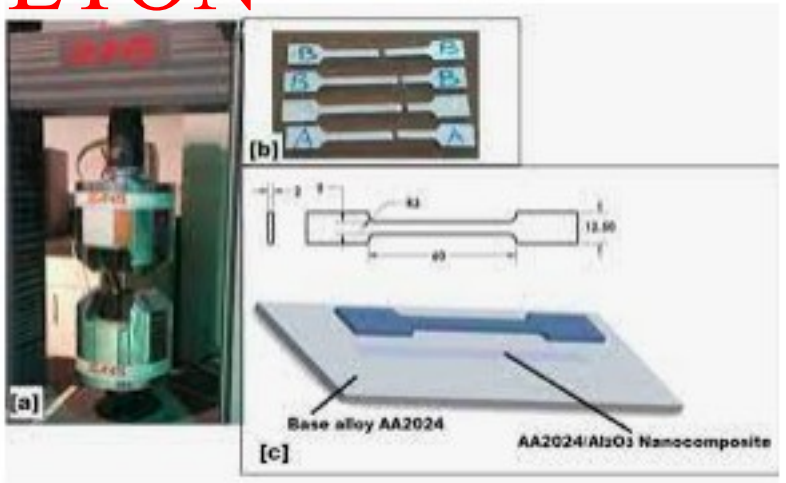


Alat Dummy harus diberi identifikasi untuk membedakan dengan Produk asli

ALAT TESTING MECHANICAL PROPERTIES (KEMAMPUAN MEKANIK) BESI BETON

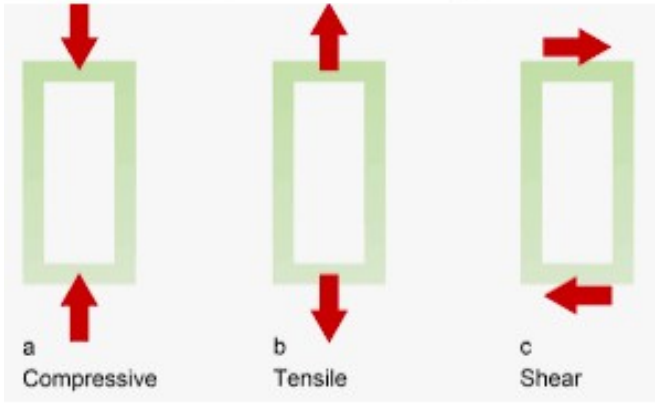
Dalam dunia konstruksi material Besi Beton perlu ditest secara berkala (misalnya per 5000 Ton) dengan cara diambil sample Besi dilapangan dan dibawa ke laboratorium untuk ditest





Besi beton mempunyai beberapa diameter (muai dari 8 mm s/d 16 mm) dan ada yang polos maupun berulir

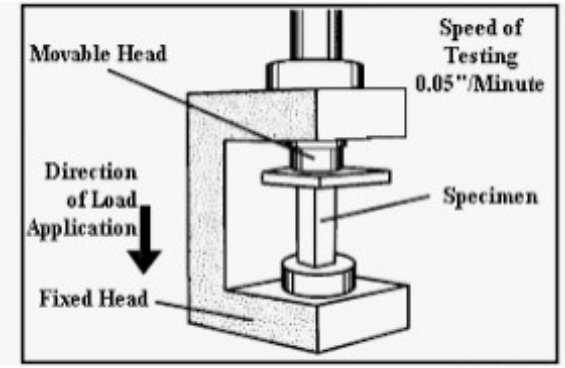
Properties	Steel members	Cables
Ultimate tensile strength, σ_{UTS} (MPa)	490	1860
Yield strength, σ_y (MPa)	355	1570
Allowable tensile strength, σ_a (MPa)	210	744
Elastic modulus, E (GPa)	200	195
Poison's ratio, v	0.3	0.3
Unit weight, γ (kN/m^3)	77	77



Tugas QA memastikan pemeriksaan ini tertulis dalam Quality Plan atau ITP (inspection & Test Plan) untuk setiap 5000 Ton besi akan dimabil untuk diuji kekuatannya, hal ini adalah peraturan dari Standard Keamanan bangunan

ALAT TESTING MECHANICAL PROPERTIES (KEMAMPUAN MEKANIK) BETON







Benda uji ada yang berbentuk Kubus dan ada yang berbentuk Silinder

Mix	Replacement %	Compressive Strength (N/mm^2)		
		7 days	14 days	28 days
M-1	0	18.17	20.63	24.13
M-2	5	15.36	17.71	20.32
M-3	7.5	17.23	19.87	22.86
M-4	12.5	18.91	21.75	25.16
M-5	15	21.74	24.72	28.67
M-6	20	21.08	24.03	27.36
M-7	25	21.56	23.06	28.17

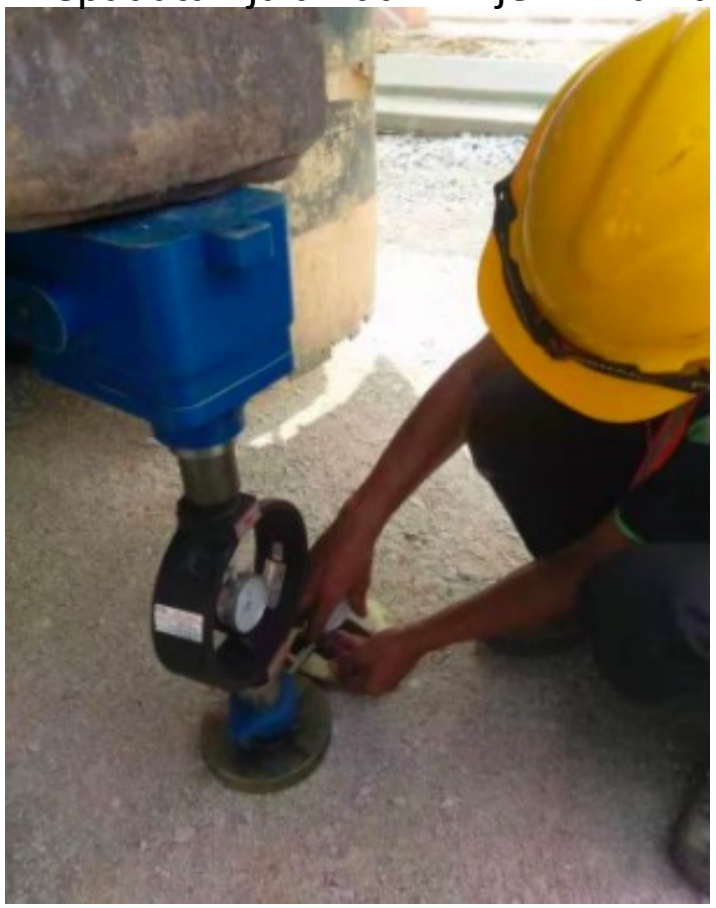
QC berkewajiban untuk memeriksa hasil Compresive strength secara sample dari pengiriman semen dari Batching Plant (docket), misalnya 1 Test setiap 50 truck molen.

Hasil pengujian Kuat tekan (compressive Strength) menentukan apakah mutu suatu Beton Ok atau Tidak OK

ALAT TESTING CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO)



CBR adalah suatu kriteria kepadatan tanah dari jalan yang sedang dibangun, hal ini diminta oleh spesifikasi kepadatan jalan dari Dirjen Binamarga PU.



Tugas QA memastikan bahwa dalam Quality Plan disebutkan pemeriksaan CBR ini dilakukan setiap 50 meter jalan

S E L E S A I